E. सांख्यकी (Statistics)

❑ समंकों या आंकड़ों का संग्रह

अनुसंधान की योजना सृजित करने के पश्चात आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। ''अध्ययन के विषय से संबद्ध इकाइयों द्वारा उद्देश्य पूर्ण सूचनाओं का संकलन आंकड़ों का संग्रहण कहलाता है।'' ये दो प्रकार के होते हैं-

(1) प्राथमिक आंकड़े

(2) द्वितीयक आंकड़े

1. प्राथमिक आंकड़े (Primary Data)– जिन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रथम बार अपने अनुसंधान के उद्देश्य हेतु एकत्र किया जाता है उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। इसमें शोधकर्ता सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष टिप्पणियों के माध्यम से आंकड़े एकत्र करता है।

2. द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data)– इस प्रकार के आंकड़े शोधकर्ताओं द्वारा प्रथम बार उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। ये आंकड़े किसी दूसरे शोधकर्ता द्वारा एकत्र एवं संग्रहीत किए जाते हैं। इसे दूसरे अनुसंधानकर्ता के सर्वेक्षण, साक्षात्कार या टिप्पणियों से लिया जा सकता है। इस प्रकार के आंकड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं।

❑ आवृत्ति या बारंबारता (Frequency)

किसी वर्ग या वर्गांतर के अंतर्गत आने वाले समंकों की सभी संकलित इकाइयां या चर मूल, उस वर्ग की आवृत्ति कहलाते हैं। इन्हें बारंबारता भी कहा जाता है।

● **आवृत्ति बंटन या बारंबारता बंटन (Frequency Distribution)**– आवृत्ति वितरण में किसी चर के विभिन्न मूल्यों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाए कि एक ओर चर मूल्य को विभिन्न वर्गों में तथा दूसरी ओर प्रत्येक वर्ग में आने वाली मदों की संख्या का लेखा अर्थात उसकी आवृत्ति लिखी जाए तो इस प्रकार के क्रमबद्ध अध्ययन को आवृत्ति या बारंबारता बंटन कहते हैं।

● **चरों का वर्गीकरण (Classification of Variables)**– आवृत्ति बंटन के दो आवश्यक तत्त्व हैं- (i) चर (Variables), (ii) आवृत्ति (Frequency)।

चर में परिवर्तन होते रहते हैं और उनकी माप विभिन्न मापकों द्वारा संभव है। चरों को दो भागों में बांटा जा सकता है-

(a) अखंडित चर (Continuous Variables)

(b) खंडित चर (Discrete Variables)

● **सतत आवृत्ति बंटन (Continuous Frequency Distribution)**- जब सतत चरों को बढ़ते या घटते क्रम में विन्यासित कर लिया जाता है तब हमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात हो पाती है। छोटी तथा बड़ी संख्या के अंतर को उचित वर्ग सीमाओं के आधार पर बराबर वर्गांतरों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात मिलान रेखाओं द्वारा प्रत्येक वर्गांतर में आने वाली आवृत्तियों की संख्या को उनके सामने लिख दिया जाता है। इस प्रकार तैयार बंटन को अखंडित या सतत आवृत्ति या बारंबारता बंटन कहा जाता है।

● **संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता (Cumulative Frequency)**– एक ही श्रेणी के विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों का क्रमशः योग करना ही संचयी बारंबारता कहलाता है।

उदाहरणत : निम्नलिखित संचयी बारंबारता तालिका वर्ष 1901 और 2000 के बीच ज्वालामुखी विस्फोटों का प्रतिनिधित्व करती है-

वर्ष	बारंबारता	संचयी बारंबारता
1901-1920	12	12
1921-1940	15	12 + 15 = 27
1941-1960	9	27 + 9 = 36
1961-1980	15	36 + 15 = 51
1981-2000	21	51 + 21 = 72

❑ सारणीयन (Tabulation)

समंकों के वर्गीकरण के पश्चात उनका सारणीयन किया जाता है जिसमें तथ्यों को समझने योग्य बनाने एवं उनका अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना पड़ता है। व्यवस्थित करने के क्रम में समंकों को खानों, स्तंभों एवं पंक्तियों आदि में सजाया जाता है।

● **सारणीयन का अर्थ (Meaning of Tabulation)**– समंकों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध करने की ऐसी विधि जिसमें उन्हें खानों, स्तंभों एवं पंक्तियों में सजाया जाए उसे सारणीयन कहते हैं।

● **सारणीयन का उद्देश्य (Objectives of Tabulation)**– सारणीयन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(a) विश्लेषण योग्य बनाना।

(b) संक्षिप्तीकरण।

(c) तुलनात्मक अध्ययन।

(d) आंकड़ों को सरल रूप में प्रस्तुत करना।

● **सारणीयन का महत्त्व (Importance of Tabulation)**– सारणीयन आंकड़ों के संग्रह एवं वर्गीकरण के निर्वचन के मध्य की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। सारणीयन से आंकड़ों को आसानी से समझा जा सकता है। यह सांख्यिकीय विश्लेषण में भी सहायक होता है। यह सारणीयन की सहायता से आंकड़ों की गणना एवं तुलना में सरलता होती है। सारणीयन वर्गीकृत आंकड़ों को सरल, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने एवं निष्कर्ष प्राप्त करने में सहायक होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित सारणी में व्यवसाय के आधार पर छात्रों का वितरण दिया गया है। सारणी का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	संकाय			
		कला		विज्ञान	
		छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं
1	एम.सी.ए.	35	25	22	18
2	बी.एड.	28	23	20	25
3	बी.टी.सी.	30	20	16	15
4	एम.बी.ए.	15	22	18	12

(i) कला संकाय के बी.एड. के विद्यार्थियों का प्रतिशत?

(ii) यदि 60% छात्राएं एवं 50% छात्र अपने-अपने पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं, तो सफल होने का संयुक्त प्रतिशत क्या होगा?

(iii) एम.सी.ए. की तुलना में कितने कम प्रतिशत छात्र एम.बी.ए. कर रहे हैं?

(iv) सभी पाठ्यक्रमों को संयुक्त करने पर छात्रों की संख्या छात्राओं से कितने प्रतिशत अधिक है?

हल :

(i) कला संकाय में बी.एड. के विद्यार्थियों का प्रतिशत

$$= \frac{\text{कला वर्ग में बी.एड. कर रहे छात्र एवं छात्राओं की संख्या}}{\text{कला वर्ग के समस्त विद्यार्थियों की संख्या}} \times 100$$

$$= \frac{28+23}{198} \times 100 \Rightarrow 25.75\%$$

(ii) सफल छात्राओं की संख्या = कुल छात्राओं की संख्या का 60%

$$= \frac{60}{100} \times 160 \Rightarrow 96$$

सफल छात्रों की संख्या = कुल छात्रों का 50%

$$= \frac{50}{100} \times 184 \Rightarrow 92$$

$$\text{कुल सफल विद्यार्थी} = \left(\frac{96+92}{160+184}\right) \times 100$$

$$= \frac{188}{344} \times 100 \Rightarrow 54.65\%$$

(iii) एम.सी.ए. के कुल छात्र $= 35 + 22 \Rightarrow 57$

एम.बी.ए. के कुल छात्र $= 15 + 18 \Rightarrow 33$

इस प्रकार एम.सी.ए. की तुलना में 24 छात्र $(57 - 33)$ कम हैं।

$$\therefore \text{ कमी प्रतिशत में} = \frac{24}{57} \times 100 \Rightarrow 42.10\%$$

(iv) कुल छात्राओं की संख्या =160

कुल छात्रों की संख्या = 184

$$\text{छात्रों की संख्या की अधिकता का \%} = \frac{184-160}{160} \times 100$$

$$= \frac{2400}{160} \Rightarrow 15\%$$

❑ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप (Measures of Central Tendency)

एक ऐसी संक्षिप्त संख्या जो समंक माला की विशेषताओं पर प्रकाश डाले एवं उनका प्रतिनिधित्व करे तथा उसी प्रकार की अन्य समंक मालाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन का अवसर प्रदान करे उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप (Measures of Central Tendency) कहते हैं।

● **समांतर माध्य** (Arithmetic Mean)- केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित माप समांतर माध्य है। समांतर माध्य का अर्थ सामान्यतः औसत होता है। समांतर माध्य की गणना करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों के योग में पदों की संख्या से भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल ही समांतर माध्य होता है।

समांतर माध्य दो प्रकार का होता है -

1. सरल समांतर माध्य 2. भारित समांतर माध्य

1. **सरल समांतर माध्य** - जब श्रेणी में सभी पदों को समान महत्त्व देते हुए, मूल्यों के योग को पदों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त माध्य, सरल माध्य कहलाता है।

$\bar{X} = \frac{\Sigma X}{N}$ जहां ΣX सभी पदों का योग तथा N= पदों की संख्या

2. **भारित समांतर माध्य**- जब श्रेणी के पदों को उनकी महत्ता के अनुसार भार प्रदान किया जाए, तो प्राप्त माध्य भारित माध्य कहलाता है। इसमें प्रत्येक पद को उसके भार से गुणा किया जाता है तथा सभी पदों में प्राप्त गुणनफलों (WX) का योग करके उसमें सभी के भार (W) के जोड़ से भाग दे दिया जाता है।

$$\bar{X}_w = \frac{\Sigma WX}{\Sigma W}$$

● **समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां**- समांतर माध्य ज्ञात करने की निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं-

1. व्यक्तिगत श्रेणी (Individual Series) 2. खंडित श्रेणी (Discrete Series) 3. सतत श्रेणी (Continuous Series)

व्यक्तिगत श्रेणी :- व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं-

(1) प्रत्यक्ष विधि (Direct Method)- श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर उसमें पदों की संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे-

$$\text{समांतर माध्य } \overline{X} = \frac{\text{कुल पदों का योग}}{\text{पदों की संख्या}} = \frac{\Sigma x}{N}$$

(2) लघु विधि (Short Method)- इस विधि में प्रथमत: दिए गए मूल्यों में से कोई मूल्य (काल्पनिक माध्य) लेकर विचलन निकाल लिया जाता है। तत्पश्चात सभी मूल्यों के विचलनों का योगफल ज्ञात कर लिया जाता है जिसे Σdx कहा जाता है।

$$\overline{X} = A + \frac{\Sigma dx}{N}$$

जहां $\overline{X}$ = समांतर माध्य

A = काल्पनिक माध्य

Σdx = विचलनों का योग

N = पदों की संख्या

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : दी गई सारणी में एक शहर में रहने वाले 10 परिवारों की आय का विवरण सम्मिलित है। समांतर माध्य की गणना कीजिए?

हल :

(i) प्रत्यक्ष विधि

परिवार	आय (x)
1	96
2	98
3	75
4	80
5	73
6	200
7	104
8	280
9	600
10	94
N=10	$\Sigma X = 1700$

$$\therefore \text{ समांतर माध्य } \overline{X} = \frac{\Sigma X}{N}$$

$$= \frac{1700}{10} \Rightarrow 170$$

(ii) लघु विधि

परिवार	आय (x)	विचलन (dx = x – A)
1	96=A	0
2	98	+2
3	75	–21
4	80	–16
5	73	–23
6	200	+104
7	104	+8
8	280	+184
9	600	+504
10	94	–2
N=10		$\Sigma dx = 740$

$$\overline{X} = A + \frac{\Sigma dx}{N}$$

$$= 96 + \frac{740}{10}$$

$$= 96 + 74 \Rightarrow 170$$

खंडित श्रेणी (Discrete Series)- खंडित श्रेणी में भी समांतर माध्य की गणना दो विधियों से की जाती है।

(i) प्रत्यक्ष विधि

(ii) लघु विधि

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : सारणी में दिए गए आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य की गणना कीजिए।

भार (किग्रा. में)	46	44	48	52	50	40	42	56
छात्रों की संख्या	7	6	4	4	9	5	4	6

हल : (i) प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल

भार (किग्रा.) (x)	छात्रों की संख्या (f)	fx
46	7	322
44	6	264
48	4	192

52	4	208
50	9	450
40	5	200
42	4	168
56	6	336
	N=45	$\Sigma fx = 2140$

समांतर माध्य $\overline{X} = \frac{\Sigma fx}{N}$

$= \frac{2140}{45} \Rightarrow 47.56$

(ii) लघु विधि द्वारा हल

भार (किग्रा.) (x)	छात्रों की संख्या (f)	dx = x–A	fdx
46	7	−4	−28
44	6	−6	−36
48	4	−2	−8
52	4	+2	+8
50=A	9	0	0
40	5	−10	−50
42	4	−8	−32
56	6	+6	+36
	N=45		$\Sigma fdx = -110$

$\overline{X} = A + \frac{\Sigma fdx}{N}$

$= 50 - \frac{110}{45}$

$= \frac{2250-110}{45}$

$= \frac{2140}{45} \Rightarrow 47.56$

सतत श्रेणी (Continuous Series) - सतत श्रेणी में भी समांतर माध्य दो विधियों से ज्ञात किया जाता है-

(i) प्रत्यक्ष विधि (ii) लघु विधि

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित आवृत्ति विवरण से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।

प्राप्तांक	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
छात्रों की संख्या	12	15	8	25	5	3

हल : **(i) प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल**

प्राप्तांक	छात्रों की संख्या (f)	मध्य मान (x)	f x
0-10	12	5	60
10-20	15	15	225
20-30	8	25	200
30-40	25	35	875
40-50	5	45	225
50-60	3	55	165
	N=68		$\Sigma f x = 1750$

समांतर माध्य $\overline{X} = \frac{1750}{68} \Rightarrow 25.73$

(ii) लघु विधि द्वारा हल

प्राप्तांक	छात्रों की संख्या (f)	मध्य मान (x)	dx=x–A	fdx
0-10	12	5	−30	−360
10-20	15	15	−20	−300
20-30	8	25	−10	−80
30-40	25	35=A	0	0
40-50	5	45	+10	+50
50-60	3	55	+20	+60
	N=68			$\Sigma fdx = -630$

समांतर माध्य $\overline{X} = A + \frac{\Sigma fdx}{N}$

$= 35 - \frac{630}{68}$

$= \frac{2380-630}{68}$

$= \frac{1750}{68} \Rightarrow 25.73$

● **माध्यिका** (Median) - माध्यिका एक प्रकार का स्थिति माध्य है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें श्रेणी के आधे पद ऊपर तथा आधे पद नीचे होते हैं। यह वितरण को दो समान भागों में बांटती है। दूसरे शब्दों में, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखे हुए विभिन्न पदों के मध्य का मूल्य जिसके ऊपर तथा नीचे समान संख्या के पद मूल्य स्थित होते हैं, उसे माध्यिका कहते हैं।

व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करना-

(i) पदों की संख्या सम होने पर निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

$$\text{माध्यिका (M)} = \frac{\frac{N}{2} \text{ वें पद का मान} + \left(\frac{N}{2}+1\right) \text{ वें पद का मान}}{2}$$

(ii) पदों की संख्या विषम होने पर निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$M = \frac{N+1}{2} \text{ वें पद का मान}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 8 परिवारों की मासिक आय निम्नवत है। माध्यिका ज्ञात कीजिए।

परिवार की क्रम संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8
मासिक आय	950	1020	1200	1450	1500	1550	1600	1650

हल :

मासिक आय का आरोही क्रम

950, 1020, 1200, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650

पदों की सख्या(N) = 8 (सम है)

$$\text{माध्यिका} = \frac{\frac{N}{2} \text{ वें पद का मान} + \left(\frac{N}{2}+1\right) \text{ वें पद का मान}}{2}$$

$$= \frac{1450+1500}{2} \Rightarrow 1475 \text{ रु.}$$

खंडित श्रेणी से माध्यिका की गणना- खंडित श्रेणी से माध्यिका की गणना निम्न सूत्र से की जाती है-

$$\text{माध्यिका } (M) = \frac{N+1}{2} \text{ वें पद का मान, जहां } N = \text{पदों की संख्या}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्न श्रेणी से माध्यिका की गणना कीजिए -

मजदूरी(रु. में)	10	15	18	25	30	35
मजदूरों की संख्या	5	7	10	12	7	9

हल :

मजदूरी (रु.) में	मजदूरों की संख्या	संचयी बारंबारता
10	5	5
15	7	12
18	10	22
25	12	34
30	7	41
35	9	50
	N=50	

$$\text{माध्यिका } (M) = \frac{N+1}{2} \text{ वें पद का मान}$$

$$= \frac{50+1}{2} \Rightarrow 25.5 \text{ वें पद का मान}$$

25.5वें पद का मान संचयी बारंबारता में 34 के अंतर्गत आएगा जिसका मान 25 है। अतः माध्यिका = 25

सतत श्रेणी से माध्यिका की गणना-

इस विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है-

$$M = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f}\left(\frac{N}{2} - C\right)$$

जहां M = माध्यिका

C = माध्यिका वर्ग के पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति

f = माध्यिका वर्ग की आवृत्ति

N = कुल पदों की संख्या

L_1 = माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा

L_2 = माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित आवृत्ति बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए-

प्राप्तांक से कम	80	70	60	50	40	30	20	10
विद्यार्थियों की संख्या	50	40	35	30	25	20	15	10

हल : **संचयी बारंबारता सारणी**

प्राप्तांक	विद्यार्थियों की संख्या	संचयी आवृत्ति
0-10	10	10
10-20	5	15
20-30	5	20
30-40	5	25
40-50	5	30
50-60	5	35
60-70	5	40
70-80	10	50
	N=50	

$$\text{माध्यिका वर्ग} = \frac{N+1}{2} \text{ वां पद}$$

$$= \frac{50+1}{2} = 25.5 \text{ वां पद}$$

∴ 25.5वां पद 30 संचयी आवृत्ति में आएगा।

अतः माध्यिका वर्ग 40–50 होगा।

$$\therefore \text{ माध्यिका} = L_1 + \frac{L_2 - L_1}{f}\left(\frac{N}{2} - C\right)$$

$$= 40 + \frac{50-40}{5}\left(\frac{50}{2} - 25\right)$$

$$= 40 + \frac{10}{5} \times 0 \Rightarrow 40$$

● **बहुलक (Mode)**- किसी श्रेणी में जिस पद या मूल्य की आवृत्ति सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। अर्थात श्रेणी का वह चर मूल्य जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है तथा जिसके चारों ओर पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, उसे बहुलक कहते हैं। बहुलक एक स्थिति माध्य होता है।

व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना-

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 4, 3, 7, 9, 1, 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए?

हल : निरीक्षण से स्पष्ट है कि पद 7 सर्वाधिक तीन बार आया है। अत: बहुलक 7 होगा।

खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना-

प्रश्न : निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए समंकों से बहुलक ज्ञात कीजिए।

प्राप्तांक	0	1	4	5	7	8
विद्यार्थियों की संख्या	5	12	9	3	13	4

हल : आवृत्ति वितरण से स्पष्ट है कि पद 7 की आवृत्ति सर्वाधिक 13 है। अत: बहुलक 7 है।

सतत श्रेणी में बहुलक की गणना- सतत श्रेणी में निम्न सूत्र द्वारा बहुलक की गणना की जाती है।

$$Z = L_1 + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times i$$

जहां Z = बहुलक

i = वर्ग विस्तार $(L_2 - L_1)$

f_0 = बहुलक वर्ग में ठीक पूर्व वाले वर्ग की आवृत्ति

f_1 = बहुलक वर्ग की आवृत्ति

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की आवृत्ति

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित समंकों की सहायता से बहुलक की गणना कीजिए?

प्राप्तांक	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
विद्यार्थियों की संख्या	3	8	11	4	5	2	3

हल : ∵ वर्ग 20 – 30 की आवृत्ति सर्वाधिक है। अत: बहुलक वर्ग 20 – 30 होगा।

$$L_1 = 20, i = 10, f_1 = 11, f_2 = 4, f_0 = 8$$

$$\therefore Z = L_1 + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \times i$$

$$= 20 + \frac{11-8}{2\times 11 - 8 - 4} \times 10$$

$$= 20 + \frac{3}{10} \times 10 \Rightarrow 23$$

प्रश्न : निम्नलिखित आवृत्ति वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए-

वर्ग	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
आवृत्ति	15	18	32	10	5	7

हल :

वर्ग	आवृत्ति
0-10	15
10-20	18 F_0
20-30	32 F_1
30-40	10 F_2
40-50	5
50-60	7

दी गई सारणी में सबसे अधिक आवृत्ति 32 है, अत: बहुलक वर्ग 20-30 हुआ।

$$\text{बहुलक } (Z) = L_1 + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}(L_2 - L_1)$$

जहां L_1 = बहुलक वर्ग की निम्न सीमा

L_2 = बहुलक वर्ग की उच्चतम सीमा

f_1 = बहुलक वर्ग की आवृत्ति

f_0 = बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति

f_2 = बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति

$$Z = L_1 + \frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2}(L_2 - L_1)$$

$$= 20 + \frac{32-18}{2\times 32 - 18 - 10} \times (30 - 20)$$

$$= 20 + \frac{14}{64-28} \times 10 = 20 + \frac{14}{36} \times 10$$

$$= 20 + \frac{140}{36} = 20 + 3.888 \Rightarrow 23.89$$

अत: बहुलक 23.89 होगा।

● **गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean)**

किसी श्रेणी का गुणोत्तर या ज्यामितीय माध्य (G.M.) उसके सभी पदों के मानों के गुणनफल का वह मूल (Root) होता है जितने उस श्रेणी में पद होते हैं। यदि श्रेणी a, b, c, d, - - -, n है, तो

$$\text{G.M.} = \sqrt[n]{a \times b \times c \times d \times ---- \times n}$$

$$\text{a, b का G.M.} = \sqrt[2]{a \times b}$$

$$\text{a, b, c का G.M.} = \sqrt[3]{a \times b \times c}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए :

(i) 2, 8 (ii) 4, 9 (iii) 2, 4, 8

हल : 2, 8 का G.M. $= \sqrt{2\times8} \Rightarrow 4$

4, 9 का G.M. $= \sqrt{4\times9} \Rightarrow 6$

2, 4, 8 का G.M. $= \sqrt[3]{2\times4\times8} \Rightarrow 4$

अनुप्रयोग : गुणोत्तर माध्य अनुपातों तथा प्रतिशत वृद्धि दरों का औसत निकालने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज दर, मुद्रास्फीति दर, जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर, विक्रय में वृद्धि की दर आदि में औसत, गुणोत्तर माध्य से ही प्राप्त होता है।

● **हरात्मक माध्य (Harmonic Mean)**

किसी श्रेणी का हरात्मक माध्य (H.M.) उस श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों के योग से उस श्रेणी के पदों की संख्या में भाग देने से प्राप्त होता है। यदि श्रेणी a, b, c, d, - - -, n है, तो

$$\text{H.M.} = \frac{n}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}+---\frac{1}{n}}$$

यह किसी श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें**

प्रश्न : निम्नलिखित का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए :

(i) 2, 4 (ii) 3, 6, 9

हल : 2, 4 का $\text{H.M.} = \dfrac{2}{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}$

$$= \frac{2\times4}{3} \Rightarrow \frac{8}{3}$$

3, 6, 9 का $\text{H.M.} = \dfrac{3}{\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{9}}$

$$= \frac{3\times18}{11} \Rightarrow \frac{54}{11}$$

अनुप्रयोग : हरात्मक माध्य का प्रयोग सीमित क्षेत्रों, यथा-औसत गति या वेग तथा वस्तु की मात्रा प्रति इकाई के संदर्भ में होने पर औसत मूल्य प्राप्त करने आदि में किया जाता है।

● **समान्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य के बीच संबंध**

इसे निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है-

$$\text{A.M.} \geq \text{G.M.} \geq \text{H.M.}$$

यदि श्रेणी में सभी पदों के मान समान हों, तो

$$\text{A.M.} = \text{G.M.} = \text{H.M.}$$

यदि श्रेणी में सभी पदों के मान अलग हों, तो

$$\text{A.M.} > \text{G.M.} > \text{H.M.}$$

यदि श्रेणी में मात्र दो पद हों, तो

$$\text{G.M.} = \sqrt{\text{A.M.} \times \text{H.M.}}$$

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : यदि दो पदों का समांतर माध्य 4 और गुणोत्तर माध्य 8 है तो उनका हरात्मक माध्य क्या होगा?

हल :

$\because$ $\text{G.M.} = \sqrt{\text{A.M.} \times \text{H.M.}}$

या $8 = \sqrt{4 \times \text{H.M.}}$

या $64 = 4 \times \text{H.M.}$

$\therefore$ $\text{H.M.} = 16$

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. एक आवृत्ति वितरण में निम्न में से किसके एक से अधिक मान हो सकते हैं?

(a) समान्तर माध्य (b) माध्यिका

(c) बहुलक (d) गुणोत्तर माध्य

उत्तर—(c)

आवृत्ति वितरण में बहुलक के एक से अधिक मान हो सकते हैं।

2. आंकड़ों का चित्रीय वर्णन दिया जा सकता है-

(a) केवल आयत चित्र से

(b) केवल तोरण से

(c) केवल बारंबारता बहुभुज से

(d) उपरोक्त सभी

उत्तर—(d)

आंकड़ों का चित्रीय वर्णन आयत चित्र, वृत्त चित्र, तोरण, बारंबारता बहुभुज आदि से दिया जा सकता है, क्योंकि चित्रों की सहायता से आंकड़ों को समझने और उनसे निष्कर्ष निकालने में अति न्यून समय एवं परिश्रम की आवश्यकता होती है।

3. निम्न में से किसकी गणना आलेखन रीति से नहीं हो सकती?

(a) समान्तर माध्य (b) माध्यिका

(c) बहुलक (d) चतुर्थक

उत्तर—(d)

चतुर्थक की गणना आलेखन रीति से नहीं हो सकती है जबकि अन्य की गणना आलेखन रीति से हो सकती है।

4. यदि बहुलक का मान 25.5 तथा माध्यिका का मान 16.5 हो, तो समान्तर माध्य का मान होगा-

(a) 13.5 (b) 9.0

(c) 12.5 (d) 12

उत्तर—(d)

$\because$ बहुलक = 3 × माध्यिका – 2 × समान्तर माध्य

$\therefore$ प्रश्नानुसार मान रखने पर

$25.5 = 3 \times 16.5 - 2 \times$ समान्तर माध्य

$25.5 = 49.5 - 2 \times$ समान्तर माध्य

$\therefore$ समान्तर माध्य $= \dfrac{49.5 - 25.5}{2}$

$= \dfrac{24}{2} \Rightarrow 12$

5. प्राकृतिक संख्याओं 1 से 5 तक का 'मानक विचलन' है-

(a) 2.0 (b) 1.414

(c) 1.48 (d) 1.46

उत्तर—(b)

$\therefore$ संख्या 1 से 5 तक का समान्तर माध्य

$= \dfrac{1+2+3+4+5}{5} \Rightarrow 3$

पुनः माध्य में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या घटाकर वर्ग करने पर

$(1-3)^2 = 4$

$(2-3)^2 = 1$

$(3-3)^2 = 0$

$(4-3)^2 = 1$

$(5-3)^2 = 4$

उपरोक्त को जोड़ने पर मूल्यों का विचलन $= 4+1+0+1+4$

$= 10$

$\therefore$ मानक विचलन $= \sqrt{\dfrac{\sum \text{मूल्यों का विचलन}}{\text{पदों की संख्या}}}$

$= \sqrt{\dfrac{10}{5}} \Rightarrow 1.414$

6. दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है। इनका मध्यमान है-

(a) 18 (b) 24 (c)22 (d) 21

उत्तर—(c)

सूत्र से, बहुलक = 3 मध्यमान - 2 माध्य

या, मध्यमान (Median) = बहुलक + $\dfrac{2}{3}$ (माध्य-बहुलक)

$= 18 + \dfrac{2}{3}(24-18)$

$= 18 + 4 \Rightarrow 22$

7. एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है-

(a) दण्ड चित्र द्वारा (b) आवृत्ति बहुभुज द्वारा

(c) पाई चार्ट द्वारा (d) आयत चित्र द्वारा

उत्तर—(c)

एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सबसे बेहतर रूप में पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इससे विभिन्न मदों पर व्यय की पारस्परिक तुलना तथा उनका कुल खर्च से अनुपात और मूल्य सरलता से ज्ञात किया जा सकता है।

8. दो संख्याओं का समान्तर माध्य 6.5 है और उनका गुणोत्तर माध्य 6 है, तो संख्याएं क्या होगी?

(a) 6, 9 (b) 5, 9

(c) 6, 7 (d) 4, 9

उत्तर—(d)

माना संख्याएं a और b हैं

समांतर माध्य (A.M.) $= \dfrac{a+b}{2} = 6.5$

$\Rightarrow a + b = 13$ .....(i)

गुणोत्तर माध्य (G.M.) $= \sqrt{ab} = 6$

$\Rightarrow ab = 36$ .....(ii)

समी. (i) से $a = b - 13$, समी. (ii) में रखने पर

$(b-13)\,b = 36$

या, $b^2 - 13b - 36 = 0$

या, $(b-4)(b-9) = 0$

$\therefore$ $b = 4$ या 9 तथा $a = 9$ या 4

द्वितीय विधि-

गुणोत्तर माध्य (G.M.) $= \sqrt{ab} = 6$

$\Rightarrow ab = 36$

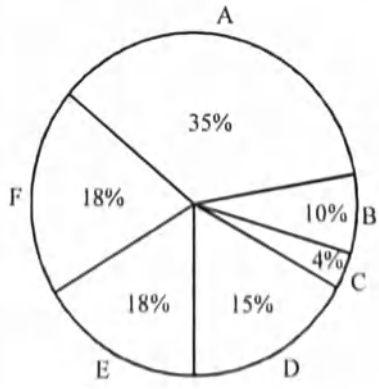
विकल्प (d) से $4 \times 9 = 36$

या, समांतर माध्य (A.M.) $= \dfrac{a+b}{2} = 6.5$

$\Rightarrow a + b = 13$

विकल्प (d) से $4 + 9 = 13$

निर्देश : नीचे दिए गए पाई चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 का उत्तर दीजिए।



A → छपाई की लागत

B → कागज की लागत

C → विविध

D → रॉयल्टी

E → विज्ञापन की लागत

F → जिल्द चढ़ाने की लागत

9. यदि छपाई की लागत 17,500 रु. है, तो रॉयल्टी कितनी होगी ?

(a) 7,500 रु. (b) 15,000 रु.

(c) 3,500 रु. (d) 750 रु.

उत्तर—(a)

$\because$ 360^0 का 35% = 17,500

$\therefore$ 360^0 का 1% $= \frac{17,500}{35}$

$\therefore$ 360^0 का 15% $= \frac{17,500}{35} \times 15$

$= 500 \times 15 \Rightarrow 7,500$ रु.

10. यदि किताब के विक्रय से प्राप्त कुल राशि जिसमें कि उत्पादन लागत पर 30% लाभांश निहित है 97,500 रु. है, तो कुल रॉयल्टी कितनी होगी ?

(a) 6,500 रु. (b) 14,625 रु.

(c) 11,250 रु. (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(c)

माना उत्पादन लागत $= x$ रुपये

$\because$ उत्पादन लागत पर 30% लाभांश सहित कुल विक्रय मूल्य

$= 97,500$ रु.

$\therefore$ $x + \frac{30}{100}x = 97,500$

$\frac{10x + 3x}{10} = 97,500$

$\frac{13x}{10} = 97,500$

$\therefore$ $x = 75,000$ रुपये

अतः लाभांश $= 75,000 \times \frac{30}{100} \Rightarrow 22,500$ रुपये

अब लाभांश 30% और रॉयल्टी 15% है

अर्थात रॉयल्टी $= \frac{\text{लाभांश}}{2}$

$\therefore$ रॉयल्टी $= \frac{22,500}{2} \Rightarrow 11,250$ रुपये

11. यदि विविध शुल्क (खर्च) 6,000 रु. है, तो विज्ञापन शुल्क (खर्च) क्या होगा ?

(a) 9,000 रु. (b) 27,000 रु.

(c) 1,333.33 रु. (d) 15,000 रु.

उत्तर—(b)

$\because$ 360^0 का 4% = 6,000

$\therefore$ 360^0 का 1% $= \frac{6,000}{4}$

$\therefore$ 360^0 का 18% $= \frac{6,000}{4} \times 18 \Rightarrow 27,000$ रु.

निर्देश : निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर प्रश्न सं. 12 से 14 तक का उत्तर दीजिए। कुछ खाद्य पदार्थों का खाद्य मान तथा इकाई मूल्य निम्नलिखित है :

खाद्य	प्रोटीन % में	कार्बोहाइड्रेट % में	वसा % में	मूल्य प्रति 100 ग्रा.
A	10	20	30	1.80
B	20	15	10	3.00
C	20	10	40	2.75

12. निम्नलिखित में से कौन-सा आहार अधिकतम प्रोटीन देगा ?

(a) A का 150 ग्रा. व B का 200 ग्रा.

(b) B का 100 ग्रा. व C का 200 ग्रा.

(c) A का 500 ग्रा.

(d) C का 350 ग्रा.

उत्तर—(d)

तालिका में दी गई प्रतिशत मात्राओं के आधार पर सभी संयोजनों में से केवल 350 ग्राम 'C' भोज्य पदार्थ में अधिकतम प्रोटीन प्राप्त होती है

अर्थात 350 ग्राम 'C' भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा $= 350 \times \frac{20}{100}$

($\because$ C में प्रोटीन 20% है)

$= 70$ ग्राम

जबकि विकल्प (a) में $150 \times \frac{1}{10} + 200 \times \frac{1}{5} = 15 + 40 \Rightarrow 55$ ग्राम

विकल्प (b) में $100 \times \frac{1}{5} + 200 \times \frac{1}{5} = 20 + 40 \Rightarrow 60$ ग्राम

विकल्प (c) में $500 \times \frac{1}{10} = 50 \Rightarrow 50$ ग्राम

13. निम्नलिखित सभी आहार कम से कम 75 ग्रा. वसा देते हैं। इसमें से कौन-सा आहार सबसे सस्ता होगा ?

(a) A के 200 ग्रा. व B का 150 ग्रा.

(b) B के 500 ग्रा. व A के 100 ग्रा.

(c) A के 300 ग्रा.

(d) C के 200 ग्रा.

उत्तर—(a)

विकल्प (a) में A के 200 ग्रा. तथा B के 150 ग्रा. में वसा के मूल्यों का योग $= \left(\frac{60 \times 1.80}{100} + \frac{15 \times 3}{100}\right)$

$= 1.08 + 0.45 \Rightarrow 1.53$ रुपये

($\because$ A के 200 ग्रा. में 60 ग्राम तथा B के 15 ग्रा. में 150 ग्राम वसा है)

इसी प्रकार :

अब विकल्प (b) तथा (c) और (d) में वसा के मूल्य, मूल्य की तालिका में 100 ग्राम वसा के मूल्य मानों के आधार पर गणना करने पर, (b) विकल्प में वसा का मूल्य 1.86 रु. तथा (c) और (d) विकल्प में मूल्य क्रमश 1.62 रु. और 2.20 रु. प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प (a) में दिए भोज्य पदार्थों के संयोग के लिए वसा का मूल्य सबसे कम प्राप्त होता है।

14. यदि किसी के आहार में A, B व C प्रत्येक 100-100 ग्राम हों, तो आहार में वसा की मात्रा कितनी हैं ?

(a) 45 ग्राम (b) 50 ग्राम

(c) 65 ग्राम (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर—(d)

∵ A, B तथा C प्रत्येक की 100-100 ग्राम मात्रा है तथा इनमें वसा की मात्रा के प्रतिशत क्रमशः 30%, 10% तथा 40% है।

∴ आहार A, B तथा C में वसा की कुल मात्रा

$= 30$ ग्राम $+ 10$ ग्राम $+ 40$ ग्राम $\Rightarrow 80$ ग्राम

15. यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं, तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन होगा-

(a) 50 (b) 5 (c) 1 (d) 10

उत्तर—(a)

$$\text{मानक विचलन गुणांक} = \frac{\text{मानक विचलन}}{\text{माध्य}}$$

$$5 = \frac{\text{मानक विचलन}}{10}$$

$\therefore$ मानक विचलन $= 5 \times 10 \Rightarrow 50$

16. एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया-

5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1

माध्यिका है-

(a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 5

उत्तर—(a)

दिए गए आंकड़े

5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4, 1

आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर

$= 1, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 12, 12$

$\therefore$ माध्यिका $= \frac{n+1}{2}$ वां पद $(n =$ पदों की संख्या$)$

$= \frac{11+1}{2}$ वां पद

$= 6$वां पद $\Rightarrow 6$

17. आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है-

(a) बहुलक (b) माध्य (c) माध्यिका (d) परिसर

उत्तर—(a)

आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान बहुलक कहलाता है।

18. वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय, हम मानते हैं कि बारंबारताएं

(a) सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हैं

(b) वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं

(c) वर्गों की उपरि सीमाओं पर केंद्रित हैं

(d) वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है।

उत्तर—(b)

वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं।

19. 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए, तो मानक विचलन का मान होगा

(a) 2 (b) 4 (c) 8 (d) 16

उत्तर—(d)

50 प्रेक्षणों का मानक विचलन $= 8$

$\therefore$ यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए, तो मानक विचलन का मान भी दोगुना हो जाता है।

$\therefore$ मानक विचलन का नया मान $= 8 \times 2 \Rightarrow 16$

20. 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है—

(a) 6 (b) 7 (c) 10 (d) 12

उत्तर—(b)

$$\text{संख्या 1, 6, 8, 3, 2 का माध्य} = \frac{\text{संख्याओं का योग}}{\text{कुल संख्या}}$$

$$= \frac{1+6+8+3+2}{5}$$

$$= \frac{20}{5} \Rightarrow 4$$

पुनः संख्या 1, 6, 8, 3, 2 को आरोही क्रम में लिखने पर

$= 1, 2, 3, 6, 8$

$\therefore$ माध्यिका $= \frac{n+1}{2}$ वां पद $(\text{जहां } n = \text{पदों की संख्या})$

$= \frac{5+1}{2}$

$= 3$वां पद $\Rightarrow 3$

$\therefore$ माध्य और माध्यिका का योगफल $= 4 + 3 \Rightarrow 7$

21. x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा?

25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25, 25

(a) 24 (b) 25 (c) 26 (d) 27

उत्तर—(d)

25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x, 27, 26, 25, 25 दिए गए आंकड़ों में बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर संख्या 27 रखने पर आंकड़ों में 27 सर्वाधिक चार बार प्राप्त होती है। अतः बहुलक 27 होगा।